

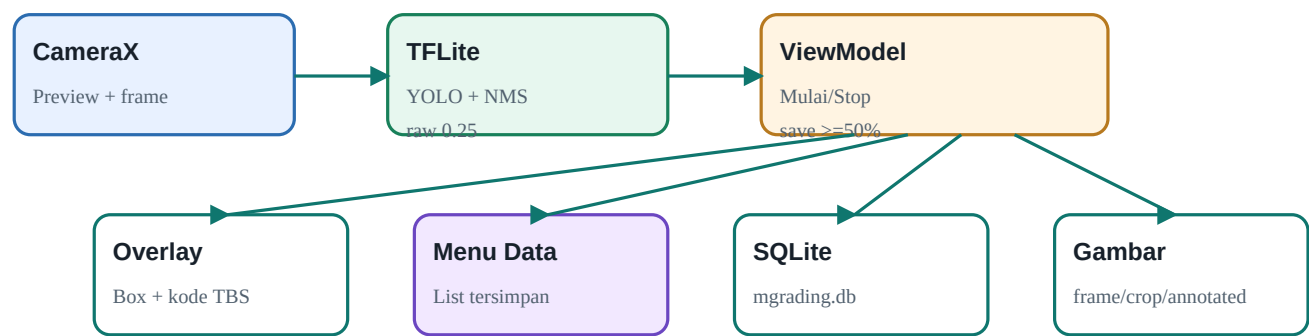
mGradingUSTP - Dokumentasi Teknikal Live Multi-Objek TBS

Tanggal dokumen: 9 Juni 2026
Project: mGradingUSTP
Lokasi project: /mnt/pioneer/Project_GradingTph_Mobile

1. Ringkasan Status Terbaru

Aplikasi Android mGradingUSTP sekarang diarahkan untuk grading TBS secara mobile dengan dua mode: live camera dan foto. Kamera boleh menampilkan preview sejak app dibuka, tetapi proses deteksi tidak berjalan sebelum user menekan tombol Mulai.

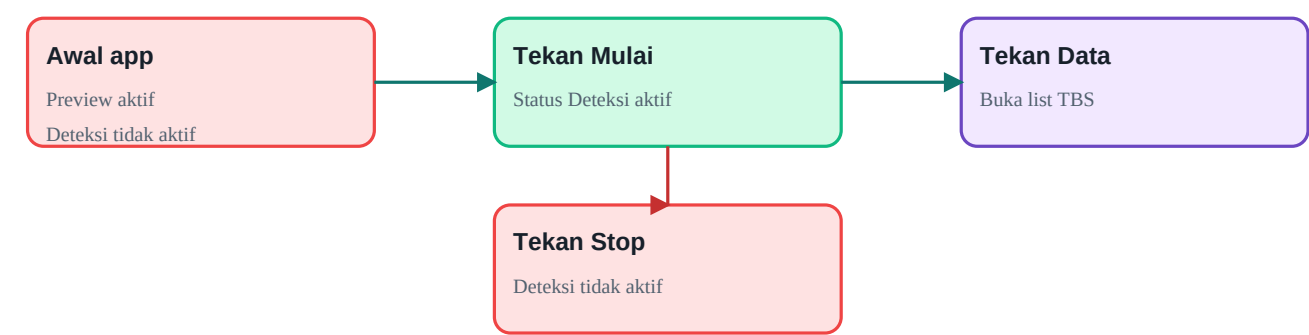
Area	Status terbaru	Catatan
Terminologi	TBS	Nama tag baru memakai prefix TBS-xxxxxx; data lama TPH-dimigrasikan ke TBS-.
Mulai/Stop	Implemented	Deteksi live hanya aktif setelah Mulai; Stop menghentikan analyzer dan auto-save.
Status kanan atas	Implemented	Deteksi aktif saat live berjalan dan Deteksi tidak aktif saat stop/awal app.
Threshold simpan/list	50%	Data masuk overlay, list, dan SQLite hanya jika confidence ≥ 0.50 .
Menu Data	Implemented	Tombol Data membuka daftar record TBS tersimpan dari SQLite.
SQLite external	Implemented	DB tersimpan sebagai mgrading.db di external app-specific storage.
Foto anotasi	Implemented	Frame/crop/foto beranotasi disimpan sebagai JPEG.



2. User Flow Lapangan

1. User membuka app; kamera preview tampil, tetapi deteksi belum aktif.
2. User menekan Mulai; status kanan atas berubah menjadi Deteksi aktif.
3. User mengarahkan kamera ke satu TBS atau berondolan.
4. Jika confidence $\geq 50\%$, app memberi tag TBS-xxxxxx, menyimpan gambar, dan mencatat data ke SQLite.

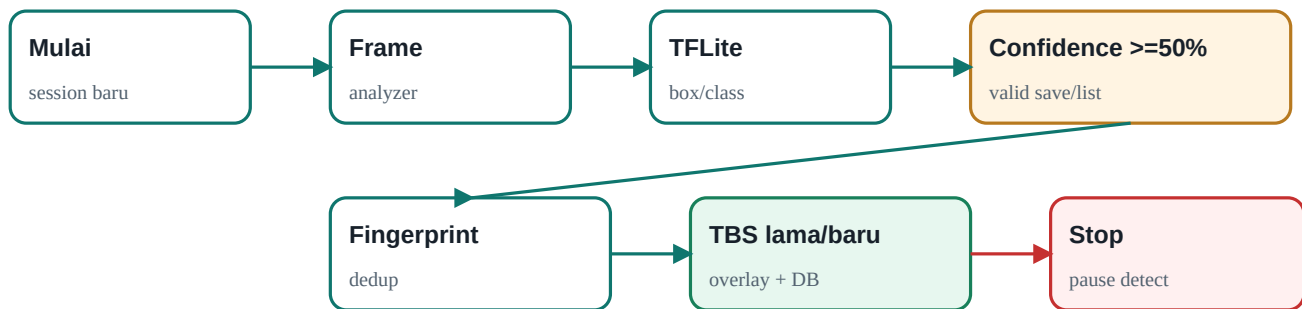
- 5. Jika user mengarah ke objek yang sama, app menampilkan tag lama dan tidak membuat record baru.
- 6. Jika user pindah ke objek lain, app membuat tag baru jika fingerprint tidak cocok dengan data lama.
- 7. Jika user zoom out, beberapa TBS bisa tampil bersamaan dan semua objek valid diproses.
- 8. User menekan Foto; app menyimpan foto hasil deteksi/anotasi keseluruhan.
- 9. User menekan Stop; status berubah menjadi Deteksi tidak aktif dan deteksi berhenti.
- 10. User menekan Data untuk melihat record TBS tersimpan.



3. Arsitektur Aplikasi

Layer	Komponen	Tanggung jawab
UI	DetectionActivity, XML layout, ViewBinding	Kamera, tombol Mulai, Stop, Foto, Galeri, Data, status badge, overlay, list hasil.
ViewModel	DetectionViewModel	State deteksi aktif/tidak, sesi live, threshold 50%, tagging multi-objek, summary.
ML	TfliteDetector, DetectionResult	Inference TFLite, decode YOLO, confidence raw, NMS, mapping label.
Storage	GradingTagRepository, GradingDbHelper	SQLite external, migrasi TPH- ke TBS-, query match, insert/update tag.
File	GradingImageStore	Simpan frame_.jpg, crop_.jpg, dan annotated_.jpg.
Data UI	SavedTagsActivity, GradingTagAdapter	Menampilkan total, ringkasan kelas, thumbnail, tag, confidence, waktu, dan path DB.

4. Aturan Deteksi Live



4.1 Deteksi harus dimulai manual

Ketika app baru dibuka:

- Kamera preview tetap aktif.
- liveDetectionActive = false.
- Analyzer tidak menjalankan inference untuk auto-detection.
- Status kanan atas menampilkan Deteksi tidak aktif.

Saat user menekan Mulai:

- DetectionActivity memanggil start live detection.
- DetectionViewModel.startLiveSession() membuat sessionId baru dengan format LIVE-{timestamp}.
- sessionSeenTagIds dikosongkan.
- Status berubah menjadi Deteksi aktif.

Saat user menekan Stop:

- Analyzer berhenti memproses frame.
- Overlay aktif dibersihkan.
- Status berubah menjadi Deteksi tidak aktif.
- Kamera tetap bisa menampilkan preview.

4.2 Threshold simpan/list 50%

Ada dua jenis threshold:

Threshold	Nilai	Dipakai untuk
Raw inference threshold	0.25	Membatasi kandidat awal dari model TFLite.
Auto-save/list threshold	0.50	Syarat objek masuk overlay final, list, foto, dan SQLite.
IoU/NMS threshold	0.45	Menghapus box duplikat yang terlalu overlap.
Fingerprint match distance	<=10	Menentukan apakah objek baru cocok dengan record lama.

Pseudo-flow tagging:

```

for each detection:
  if liveDetectionActive is false:
    skip inference/live save
  if confidence < 0.50:
    show no saved tag and do not insert DB
    crop object from frame
    calculate averageHash fingerprint
  
```

```

search SQLite by class_id and fingerprint distance
if match found:
show existing TBS tag
update last_seen/seen_count once per session
else:
save frame and crop image
insert SQLite record
generate TBS-xxxxxx tag

```

5. Mode Foto

Mode foto tetap menjalankan detection pada gambar yang diambil user. Perilaku yang dipakai sama dengan live mode untuk data valid:

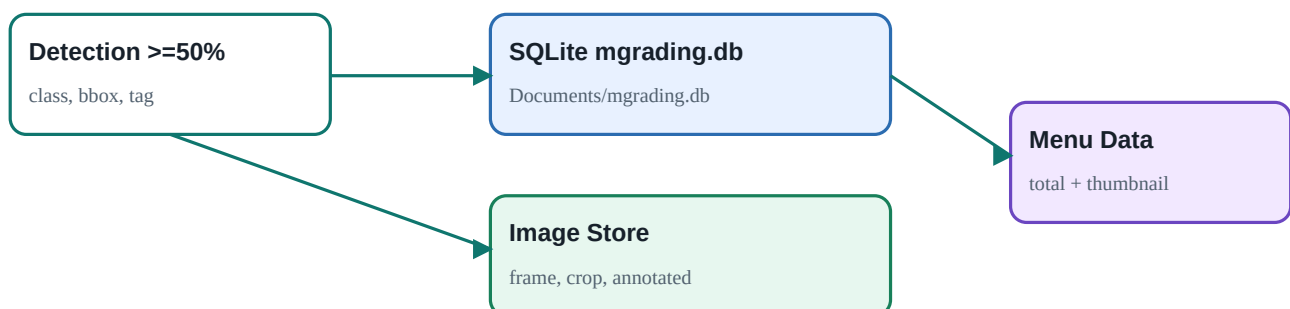
- Objek dengan confidence $\geq 50\%$ diberi tag dan masuk summary.
- Foto final dibuat sebagai annotated_.jpg dengan bounding box dan tag TBS.
- Record SQLite terkait di-update dengan annotated_image_path.
- Saat foto diproses, analyzer live dipause agar overlay foto tidak tertimpa frame live berikutnya.

6. Menu Data dan Form Daftar Tersimpan

Menu Data membuka halaman Data TBS Tersimpan. Halaman ini dibuat agar user bisa mengaudit hasil deteksi yang sudah masuk SQLite.

Elemen halaman	Isi
Header	Judul Data TBS Tersimpan, tombol kembali, tombol refresh.
Ringkasan total	Jumlah record TBS tersimpan.
Ringkasan kelas	Jumlah data per label, misalnya masak, mentah, kurang masak, terlalu masak.
Path DB	Lokasi file mgrading.db di external app storage.
List record	Thumbnail, kode TBS-xxxxxx, label, confidence, waktu terlihat, dan seen count.

7. Storage dan SQLite



7.1 Path database

```
/sdcard/Android/data/com.ustp.mgrading/files/Documents/mgrading.db
```

Di Android Studio Device Explorer:

```
storage/emulated/0/Android/data/com.ustp.mgrading/files/Documents/mgrading.db
```

7.2 Path gambar

```
/sdcard/Android/data/com.ustp.mgrading/files/Pictures/grading/YYYYMMDD/
```

Prefix file	Isi
frame_.jpg	Frame penuh saat objek valid disimpan.
crop_.jpg	Crop objek TBS/berondolan.
annotated_.jpg	Foto penuh dengan bounding box dan tag.

7.3 Schema SQLite

Tabel: grading_tags

Database version: 2

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER PK	ID auto increment.
tag_code	TEXT UNIQUE	Kode tag, contoh TBS-000140.
class_id	INTEGER	ID kelas model.
label	TEXT	Label grading.
confidence	REAL	Confidence tertinggi yang tersimpan.
bbox_left/top/right/bottom	REAL	Koordinat bounding box.
image_path	TEXT	Path frame penuh.
crop_path	TEXT	Path crop objek.
annotated_image_path	TEXT	Path foto penuh beranotasi.
fingerprint	TEXT	Average hash crop untuk dedup.
session_id	TEXT	ID sesi live atau foto.
created_at	INTEGER	Timestamp record dibuat.
last_seen_at	INTEGER	Timestamp terakhir terlihat.
seen_count	INTEGER	Jumlah kemunculan terhitung.

Migration penting:

- DB lama mgrading_ustp.db disalin sekali ke mgrading.db jika file external belum ada.
- Upgrade schema memakai ALTER TABLE, tidak drop data.
- Record lama dengan tag_code prefix TPH- dimigrasikan menjadi TBS-.

8. Model TFLite

```
app/src/main/assets/grading_tph_int8.tflite
```

Nama file asset masih mengandung tph untuk menjaga kompatibilitas kode dan file training lama. Nama produk, tag, dan UI sudah memakai istilah TBS.

ID	Label
0	kurang masak
1	masak
2	mentah

9. Acceptance Test

Skenario	Langkah	Hasil yang diharapkan
Awal app	Buka app	Preview tampil, status Deteksi tidak aktif, belum ada inference live.
Start live	Tekan Mulai	Status Deteksi aktif, tombol Mulai menjadi mode live, analyzer berjalan.
Stop live	Tekan Stop	Status Deteksi tidak aktif, overlay aktif hilang, auto-save berhenti.
Threshold 50%	Arahkan ke objek confidence $\geq 50\%$	Tag TBS muncul dan data masuk list/DB.
Di bawah 50%	Arahkan ke objek confidence $< 50\%$	Tidak disimpan ke list/DB.
Objek sama	Tetap arahkan kamera ke TBS yang sama	Tag lama tampil, record baru tidak dibuat.
Objek lain	Pindah ke TBS lain	Tag baru dibuat jika fingerprint berbeda.
Zoom out	Kamera melihat banyak TBS	Semua objek valid diproses dan diberi tag.
Foto final	Tekan Foto	Foto beranotasi tersimpan.
Menu Data	Tekan Data	Halaman daftar TBS tersimpan terbuka.

Command build:

```
JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-17-openjdk ./gradlew --no-daemon --console=plain assembleDebug
```

Path APK debug:

```
app/build/outputs/apk/debug/app-debug.apk
```

10. Risiko Teknis

- Fingerprint average hash ringan untuk mobile, tetapi belum setara object tracking penuh.
- Objek yang sangat mirip, sangat dekat, dan berada pada sudut kamera yang sama bisa dianggap match.
- Threshold 50% membuat app lebih mudah menyimpan objek valid, tetapi data bisa lebih banyak sehingga review pada menu Data menjadi penting.
- External app-specific storage mudah dilihat lewat Device Explorer, tetapi akan ikut hilang jika app di-uninstall.

11. Ringkasan File Implementasi

File	Fungsi
DetectionActivity.java	UI, CameraX, tombol Mulai/Stop/Foto/Galeri/Data, status badge.
DetectionViewModel.java	State live, threshold 50%, multi-object tagging, summary.
SavedTagsActivity.java	Halaman Data TBS Tersimpan.

activity_detection.xml	Layout kamera, overlay, kontrol bawah, status kanan atas.
activity_saved_tags.xml	Layout daftar data tersimpan.
GradingTagRepository.java	Insert/update/query SQLite, tag TBS, migrasi prefix.
GradingDbHelper.java	External DB dan migration schema.
GradingImageStore.java	Simpan frame/crop/annotated JPEG.
OverlayView.java	Render bounding box dan label TBS.